

FICHE DE PROCEDURE

Cloud prive, cloud public, IaaS/PaaS/SaaS et continuite d'activite

1. Presentation generale

Le cloud permet d'utiliser des ressources informatiques a distance : serveurs, stockage, applications, reseau ou services de securite. Selon les besoins de l'organisation, il peut etre prive, public ou combine avec plusieurs modeles de service.

2. Cloud prive

Un cloud prive est une infrastructure dediee a une seule organisation. Elle peut etre installee dans les locaux de l'entreprise ou etre hebergee chez un prestataire. L'interet principal est de garder un niveau de controle eleve sur les donnees, les acces et la configuration.

Points forts	Explication
Securite maitrisee	Les ressources ne sont pas partagees avec d'autres clients.
Conformite facilitee	L'entreprise peut adapter l'infrastructure a ses obligations.
Personnalisation	Les serveurs, reseaux et regles peuvent etre adaptes au besoin.
Contrôle important	L'organisation garde la main sur la majorite des parametres.

Limites	Explication
Cout eleve	L'infrastructure dediee demande un investissement important.
Competences necessaires	Il faut des administrateurs capables de maintenir la plateforme.
Maintenance a prévoir	L'entreprise doit gerer les mises a jour, incidents et sauvegardes.
Disponibilite a garantir	La continuite depend des moyens techniques mis en place.

3. Cloud public

Un cloud public repose sur un fournisseur externe, comme Microsoft Azure, AWS ou Google Cloud. Les ressources sont proposees sous forme de services accessibles en ligne. L'entreprise n'a pas a acheter toute l'infrastructure physique.

Avantages	Explication
Mise en service rapide	Les ressources peuvent etre creees en quelques minutes.
Cout plus souple	Le paiement se fait souvent selon l'usage.

Maintenance externalisee	Le fournisseur gere une grande partie de l'infrastructure.
Evolution facile	Il est simple d'ajouter ou de reduire des ressources.

Contraintes	Explication
Moins de controle	L'entreprise ne maitrise pas l'infrastructure physique.
Dependance au fournisseur	Une panne du prestataire peut impacter les services.
Conformite plus delicate	Certaines donnees exigent des garanties precises.
Parametrage limite	Certaines options dependent de l'offre choisie.

4. Comparaison rapide

Critere	Cloud prive	Cloud public
Utilisation	Reserve a une organisation	Services mutualises chez un fournisseur
Controle	Eleve	Plus limite
Cout	Important au depart	Plus flexible
Maintenance	Interne ou prestataire dedie	Fournisseur cloud
Deploiement	Plus long	Rapide
Exemples	Infrastructure interne virtualisee	Azure, AWS, Google Cloud

5. IaaS, PaaS et SaaS

Les services cloud se divisent souvent en trois familles. La difference principale se trouve dans la repartition des responsabilites entre le client et le fournisseur. Plus on se rapproche du SaaS, moins le client gere d'elements techniques.

Modele	Principe	Ce que gere le client	Ce que gere le fournisseur	Exemples
IaaS	Location d'infrastructure virtuelle	Systeme, applications, donnees	Materiel, reseau, virtualisation	AWS EC2, Azure VM
PaaS	Plateforme pour developper et heberger	Code, donnees	OS, middleware, runtime, infrastructure	Heroku, App Engine
SaaS	Application deja prete en ligne	Utilisation et donnees	Application, serveurs, mises a jour, securite	Gmail, M365, Slack

6. Protection des donnees

Les donnees doivent etre protegees contre les pannes, erreurs humaines, cyberattaques et pertes accidentelles. Une mauvaise protection peut provoquer une interruption de service, une perte financiere, une atteinte a l'image de l'entreprise ou des risques juridiques.

Bonne pratique	Role
Sauvegardes regulieres	Permettre une restauration apres incident.
Sauvegardes immuables	Empecher la modification ou suppression malveillante.
Tests de restauration	Verifier que les sauvegardes sont exploitables.

Zero Trust	Ne pas faire confiance automatiquement a un utilisateur ou un equipement.
Supervision	Detecter rapidement les anomalies.
Cyber vault	Conserver une copie isolee des donnees critiques.

7. PCA et PRA

Le PCA et le PRA sont deux documents essentiels pour limiter l'impact d'un incident majeur. Ils sont complementaires mais n'ont pas le meme objectif.

Element	PCA	PRA
Signification	Plan de Continuite d'Activite	Plan de Reprise d'Activite
Moment d'action	Pendant la crise	Apres ou pendant la remise en service
Objectif	Maintenir les services essentiels	Restaurer le systeme et revenir a la normale
Exemple	Basculer vers un site de secours	Restaurer les sauvegardes et les applications

Mesures possibles pour un PCA

- Site de secours
- Replication en temps reel
- Basculement automatique
- Double alimentation
- Astreinte technique
- Mode degrade
- Teletravail securise

Mesures possibles pour un PRA

- Sauvegardes externalisees
- Procedures de restauration
- Tests reguliers
- RPO et RTO definis
- Inventaire des dependances
- Support prioritaire
- Infrastructure cloud de secours

8. RPO et RTO

Notion	Definition	Exemple
RTO	Duree maximale acceptable avant le retour du service	Le site doit etre disponible en moins de 4 heures.
RPO	Quantite maximale de donnees que l'on accepte de perdre	Perte maximale d'une heure de donnees.

9. Conclusion

Le cloud privé apporte plus de contrôle et de personnalisation, mais il demande plus de moyens. Le cloud public est plus rapide à déployer et plus flexible, mais il crée une dépendance au fournisseur. Les modèles IaaS, PaaS et SaaS permettent de choisir le niveau de responsabilité que l'entreprise souhaite conserver. Enfin, les sauvegardes, le PCA et le PRA sont indispensables pour assurer la continuité et la reprise des services en cas d'incident.